

	ใบงาน ที่ 3	หน่วยที่2
	รหัสวิชา 21901-2007 วิชา เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที	สอนครั้งที่ 3 - 7
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อุปกรณ์แสดงผลผลลัพท์ (Display Device)	ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 16 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน แสดงผลข้อมูลจาก ESP32 ด้วยอุปกรณ์แสดงผล		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

- 1.1 สามารถอธิบายหลักการทำงานและประเภทของอุปกรณ์แสดงผลได้ถูกต้อง
- 1.2 สามารถเชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment Display ทั้งแบบธรรมดาและแบบ I2C ได้
- 1.3 สามารถเชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมแสดงผลบน LCD 16x2 แบบ I2C ได้
- 1.4 สามารถประยุกต์ใช้สวิตช์ควบคุมการแสดงผลได้อย่างเหมาะสม
- 1.5 มีทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

-

3. สมรรถนะประจำหน่วย

- 3.1 มีทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ
- 3.2 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แสดงผล
- 3.3 ทักษะการใช้โปรโตคอลการสื่อสาร I2C
- 3.4 ทักษะการแก้ไขปัญหาและ Debugging

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 4.1 อธิบายหลักการทำงานของ 7-Segment Display แบบธรรมดาและแบบ I2C ได้
- 4.2 อธิบายโครงสร้างและการทำงานของ LCD 16x2 แบบ I2C ได้
- 4.3 เชื่อมต่อวงจร 7-Segment Display แบบธรรมดากับ ESP32 ได้ถูกต้อง
- 4.4 เขียนโปรแกรมแสดงผลตัวเลขบน 7-Segment ได้
- 4.5 เชื่อมต่อและใช้งาน 7-Segment Display แบบ I2C 4 หลักได้
- 4.6 เชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมแสดงผลบน LCD 16x2 แบบ I2C ได้
- 4.7 ประยุกต์ใช้สวิตช์ควบคุมการแสดงผลได้

5. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 Arduino IDE 2..3.6

5.2 ชุดฝึกปฏิบัติ

6. คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.1 ต่อวงจร 7-Segment 4 หลัก รูปแบบ I2C เข้ากับ ESP32

7.3 เพิ่มสวิตช์ ในการสร้างเงื่อนไขการทำงาน

7.4 เขียนโปรแกรมให้ 7-Segment 4 หลัก รูปแบบ I2C ทำงานตามลำดับที่กำหนด

7.5 ทดสอบและปรับแก้โปรแกรม

8. สรุปและวิจารณ์ผล

-

9. การประเมินผล

1. แบบประเมินสมรรถนะงานภาคปฏิบัติ (6 คะแนน)

ความถูกต้องของการต่อวงจร

ความถูกต้องของโปรแกรม

ความสมบูรณ์ของผลลัพธ์

2. แบบสังเกตพฤติกรรมลักษณะนิสัยการทำงาน (4 คะแนน)

ตรงต่อเวลา

ความร่วมมือและวินัย

10. เอกสารอ้างอิง /เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม